Proiect Achiziția și Prelucrarea Datelor

Aplicație pentru vizualizarea și prelucrarea semnalelor în domeniul timp și frecvență

Student: Matei-Alexandru Mardare

Specializarea: Calculatoare și Tehnologia Informației

Grupa: 1306 B

Cadru didactic coordonator:
conf.dr.ing. Lupu Robert

Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași
2026

1 Introducere

Proiectul de față prezintă o aplicație al cărei scop este de a prelucra un semnal (fișier de tip .WAV în cazul nostru) în domeniul timp și în frecvență. În fapt, scopul proiectului este unul demonstrativ și de aprofundare a cunoștințelor de achiziție și prelucrare de date dar și de cunoaștere a necesităților unei astfel de aplicații.

2 Cerințe, semnalul folosit și mediul de dezvoltare

Proiectul a fost făcut în două etape, aferente celor două domenii folosite pentru filtrarea semnalului.

Prima etapă a fost astfel dedicată filtrării în domeniul timp, punând la dispoziție pe interfața grafică două metode de filtrare, una prin mediere pe număr variabil de elemente (16 sau 32) și una folosind element de ordinul I. De asemenea permite vizualizarea secundă cu secundă a semnalului și a anvelopei acestuia. Pe interfață sunt afișat eși câteva date statistice pentru semnalul prelucrat (precum valoarea minimă, maximă, mediana, media, etc.).

Cea de-a doua etapă a presupus adăugarea uui nou panou, care să permită filtrarea în domeniul frecvență. pentru prelucrarea în domeniul frecvență, dispunând de patru panouri, afișând semnalul nefiltrat, cel nefiltrat în domeniul frecvență, cel obținut în urma filtrării și apoi semnalul filtrat obținut în urma conversiei înapoi în domeniul timp. Prelucrarea semnalului se face prin intermediul ferestruirii, iar apoi folosind un filtru (fie Chebîșev de ordin I Low Pass Filter, fie un filtru FIR trece-sus folosind o ferestruire tip Kaiser).

Fișierul utilizat pentru testarea aplicație a fost înregistrarea unui câine lătrând (de foame), un fișier de tip .WAV cu date pe două canale. Am folosit doar canalul stâng pentru prelucrare. Cele două canale sunt asemănătoare, motiv pentru care nu a avut vreo relevanță pentru rezultatele obținute.

Mediul de dezvoltare utilizat a fost LabWindows/CVI 2020. Acesta este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) de la National Instruments, destinat programării în C pentru aplicații de testare, măsurare și control automatizat. Acesta combină un editor C complet cu instrumente specifice pentru achiziția și analiza datelor, suport pentru drivere hardware NI (DAQ, PXI, GPIB, etc.) și o bibliotecă vastă de funcții grafice și de analiză numerică. CVI oferă facilități precum crearea rapidă a interfețelor grafice (panouri de control), debugging avansat, profilare de performanță și generare de executabile standalone, făcându-l potrivit pentru ingineri care doresc să dezvolte aplicații de tip laborator sau sisteme embedded pe bază de C, fără a renunța la flexibilitatea limbajului C tradițional.

3 Etapa I

3.1 Interfață

Etapa I a debutat cu crearea primului panou care trebuie să conțină, pentru minimul de analiză grafică, două grafice, unul pentru fișierul neprelucrat (pe care vom face și afișarea anvelopei), iar al doilea pentru semnalul obținut în urma filtrării. Tot pentru vizualizare, am introdus și o histograma în scopul vizualizării statisticii legate de distribuția valorilor din semnal. Pe interfață sunt puse la dispoziție controale pentru selecția filtrelor și pentru parametrii aferenți fiecăruia dintre ele.

Filtrul de mediere, după cum spune și numele, calculează valoarea din vectorul de date de pe poziția $[i]$ făcând media aritmetică a următoarelor 16 sau 32 de elemente (este control de selecție a dimensiunii filtrului). Formula de calcul este următoarea:

$$filt[i] = \sum_{j=i}^{i+n_{filt}} orig[j]$$

Filtrul ce folosește element de ordinul I, calculează valoarea elementului filtrat prin formula:

$$filt[i] = (1-\alpha) \cdot filt[i-1] + \alpha \cdot signal[i]$$

, unde $filt$ este semnalul filtrat, $signal$ este semnalul nefiltrat și α este ponderea cu care filtrăm.

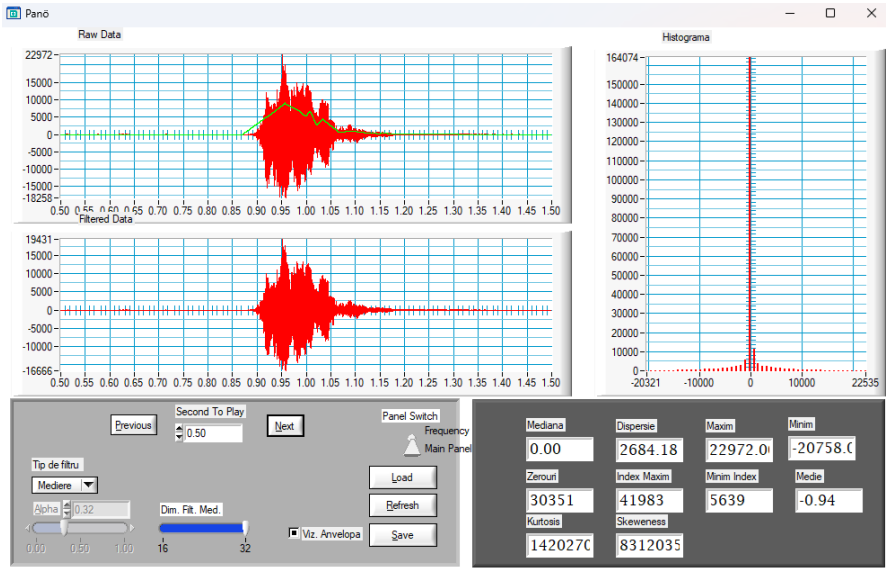

Figure 1: Panoul principal

Controlul pentru vizulalizarea anvelopei, permite prin bifare vizualizarea acesteia pe graficul semnalului nefiltrat. Inclusiv în parcurgerea semnalului secundă cu secundă anvelopa rămâne vizibilă pentru o mai bună înțelegere a rezultatelor obținute (revin în concluzii cu mai multe detalii).

Controalele pentru vizualizarea secundă cu secundă sunt două butoane NEXT, respectiv PREV, pentru avansul sau întoarcerea în vizualizarea semnalului. Deși s-a cerut vizualizarea semnalului secundă cu secundă, am considerat mai relevantă parcurgerea acestuia cu câte 0.5 s și afișarea a unei secunde întregi. Motivul ar fi acela de a putea vedea cum continuă semnalul

Butonul LOAD are un mecanism mai complex în spate. Începe prin căutarea fișierului .WAV dorit (cel desemnat în codul sursă), apoi îl citește și scrie alte două fișiere:

- *waveInfo.txt*: frecvența de eșantionare și numărul de puncte
- *waveData.txt*: valorile amplitudinii semnalului

Cele două sunt generate în urma rulării unui fișier python (anume *main.py*) pentru achiziția semnalului.

Pentru calcularea statisticilor legate de semnal și a anvelopei acestuia se folosesc câteva funcții a căror definiție se regăsește în fișierul *fcts.c*. Funcția *compute_statistics*() calculează pentru semnalul ales următoarele valori: valoarea maximă și minimă a amplitudinii (și indicii aferenți), valoarea medie și cea mediană, numărul de treceri prin zero, dispersia, kurotsis și skewness. Funcția *update_statistics*() face afișarea datelor pe interfața grafică.

Butonul SAVE salvează în directorul de lucru imaginile corespunzătoare afișării de pe grafice (fie afișarea întreagă a semnalului fie cea pe interval de o secundă).

Butonul REFRESH redesenează graficele cu noi parametrii introduși la filtrare. Redesenarea se face pentru semnalul întreg și nu pentru cel de o secundă.

Pentru calculul anvelopei, aplicația utilizează două metode. Metoda principală se bazează pe funcția hilbert() din biblioteca SciPy (Python), care permite obținerea semnalului analitic prin eliminarea componentelor de frecvență negative și dublarea celor pozitive în domeniul frecvență. Anvelopa este determinată prin calculul modulului semnalului analitic rezultat.

A doua metodă folosește o abordare temporală, bazată pe detectarea vârfurilor semnalului nefiltrat cu ajutorul funcției PeakDetector() din mediul LabWindows/CVI, urmată de interpolarea liniară între maximele consecutive pentru obținerea anvelopei.

3.2 Rezultate experimentale

În urma prelucrării semnalului, am obținut următoarele statistici: Sărind cele cu semnificație evi-

Table 1: Statistici semnal

Parametru	**Valoare**
MIN_VAL	-20758
MAX_VAL	22972
MIN_IDX	5639
MAX_IDX	41983
DISPERSION	2684.180
MEAN	-0.938
MEDIAN	0.000
ZEROS	30351
SKEWNESS	8.312×10^8
KURTOSIS	14.202×10^{11}

dentă, începem prin a spune că momentul de ordin doi (dispersia) denotă un semnal oarecum uniform distribuit, valoarea medianei ne spune că semnalul este egal distribuit deasupra și dedesubtul axei absciselor.

Skewness reprezintă asimetria semnalului, iar din valoarea obținută (calculând pe un interval de 4096 de valori și normând semnalul la valoarea maximă) anume $skewness = 8.312 \times 10^9$, semnalul este complet asimetric (deși vizual el este simetric). Kurtosis calculează înălțimea și alungirea sa comparativ cu o distribuție normală, iar valoarea foarte mare o face să fie într-adevăr, foarte depărtată de o astfel de distribuție.

Un mic comentariu legat de aceste dat ar fi că din cauza variației foarte bruște între două valori consecutive face ca aceste valori statistice să fie foarte mari, aproape irelevante chiar pentru semnalul nostru.

Un ultim detaliu legat de primul panou, ar fi că are și un switch care trimite la panoul al doilea.

4 Etapa II

4.1 Interfață

Odată ce am comutat switch-ul și am ajuns pe al doilea panou, observăm toate elementele necesare unei bune prelucrări și analize a semnalului în domeniul frecvență.

Cel de-al doilea panou dispune de patru grafice pentru reprezentare, două controale de selecție pentru fereastra și filtrul aplicate, un control pentru selecția numărului de eșantioane, un buton pentru capturarea graficelor, două afișaje pentru statistici legate de semnal și un buton de start pentru derularea semnalului.

Din cele patru grafice, două sunt destinate reprezentării semnalului în domeniul timp, iar celelalte două în domeniul frecvență. Astfel, un prim semnal afișat în domeniul frecvență este obținut în urma aplicării ferestrei selectate de utilizator asupra semnalului și a efectuării transformatei Fourier rapide. Folosind o metodă de filtrare aleasă de utilizator, se realizează procesarea semnalului în domeniul timp, iar rezultatul este analizat și reprezentat în domeniul frecvență pe graficul din stânga jos. Semnalul filtrat rezultat este apoi reprezentat în domeniul timp pe graficul din dreapta jos, pentru evidențierea efectelor filtrării. Controlul pentru ferestruire oferă utilizatorului două posibilități pentru realizarea acesteia, anume: BLACKMAN și HAMMING.

Controlul pentru filtrare oferă ca opțiuni un filtru de convoluție trece-sus de tip FIR proiectat cu fereastră Kaiser și un filtru Chebyshev de ordinul I.

În ceea ce privește alegerea numărului de eșantioane pentru afișare și prelucrare, pe acest panou este disponibil un control numeric pentru selectarea uneia dintre valorile: 1024, 2048 și 4096.

Butonul START pornește timer-ul, care la fiecare tick deplasează fereastra de analiză de-a lungul semnalului, cu numărul de eșantioane selectat, permițând astfel analiza progresivă a semnalului.

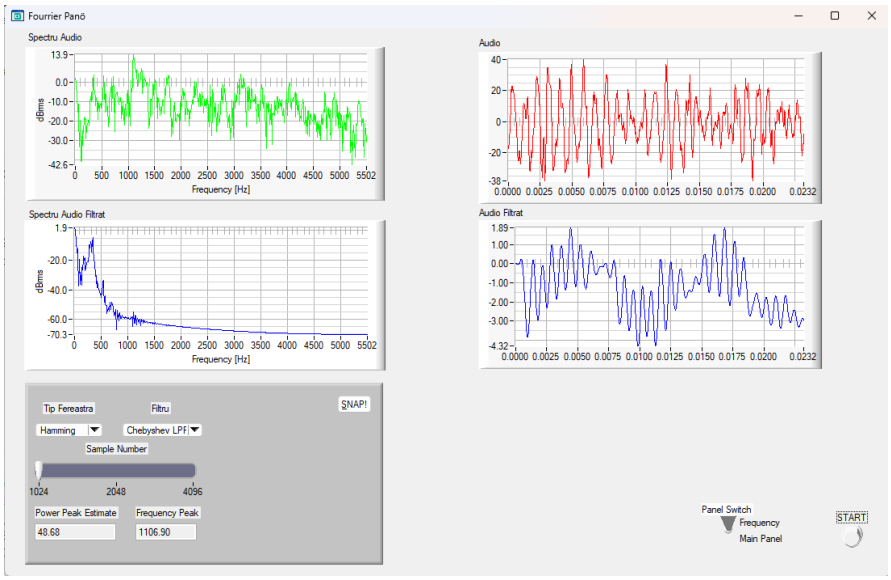

Figure 2: Panou pentru filtrare în frecvență

4.2 Ferestre și filtre utilizate

Fereastra Hamming este o fereastră de ponderare utilizată frecvent în analiza spectrală pentru a reduce efectul de spectral leakage apărut la calculul FFT pe semnale finite. Aceasta atenuează valorile semnalului spre marginile ferestrei, păstrând în același timp un lob principal relativ îngust. Fereastra Hamming oferă un compromis bun între rezoluția în frecvență și nivelul lobilor secundari, fiind potrivită pentru aplicații generale de analiză audio și procesare a semnalelor unde se dorește o bună separare a componentelor frecvențiale apropiate.

Fereastra Blackman este o fereastră mai agresivă decât Hamming în ceea ce privește atenuarea lobilor secundari, oferind o reducere semnificativă a spectral leakage. Aceasta are însă un lob principal mai larg, ceea ce duce la o rezoluție în frecvență mai redusă. Fereastra Blackman este preferată în aplicațiile unde este importantă eliminarea componentelor spectrale nedorite și unde nivelul scăzut al lobilor secundari este mai important decât precizia poziției frecvențelor dominante.

Filtrul FIR High-Pass proiectat cu fereastră Kaiser (KSR) este un filtru cu răspuns finit la impuls, caracterizat prin stabilitate garantată și fază liniară. Fereastra Kaiser permite controlul precis al compromisului dintre lățimea benzii de tranziție și atenuarea în banda de oprire, prin ajustarea parametrului β (beta).

Filtrul Chebyshev de ordinul 1 este un filtru IIR caracterizat printr-o tranziție rapidă între banda de trecere și banda de oprire, realizată prin acceptarea unor oscilații controlate (ripples) în banda de trecere. Comparativ cu filtrele Butterworth, filtrele Chebyshev oferă o pantă mai abruptă pentru același ordin, ceea ce le face eficiente din punct de vedere computațional.

4.3 Rezultate experimentale

Din graficele obținute observăm, fiind atenți la amplitudinea semnalului, că cele două filtre reușesc cu succes să atenueze din zgomot. Variațiile bruște ale semnalului nu dispar, însă amplitudinea scade de aproape 700 de ori pentru exemplul redat în figura 3. Cât pentru filtrul de tip Chebîșev, atenuarea este de 40 de ori (fig. 4) Filtrul FIR High-Pass Kaiser are frecvența de trecere $f_{pass} = 1200Hz$ și frecvența de oprire $f_{stop} = 1450Hz$, ceea ce înseamnă că toate componentele sub 1200 Hz sunt atenuate progresiv, iar cele peste 1450 Hz trec aproape nemodificate.

Filtrul Chebîșev de ordinul 1 a fost configurat cu aceeași frecvența de tăiere și bandă de tranziție determină panta abruptă și micile oscilații (ripple) vizibile în semnalul filtrat.

Succesul celor două filtre este discutabil pentru că în mod ideal ele ar fi păstrat din forma semnalului

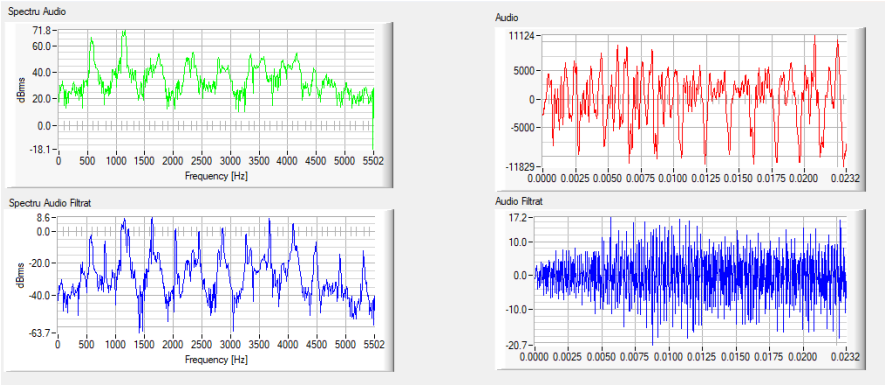

Figure 3: Ferestruire Hamming cu filtru FIR_HighPass Kaiser

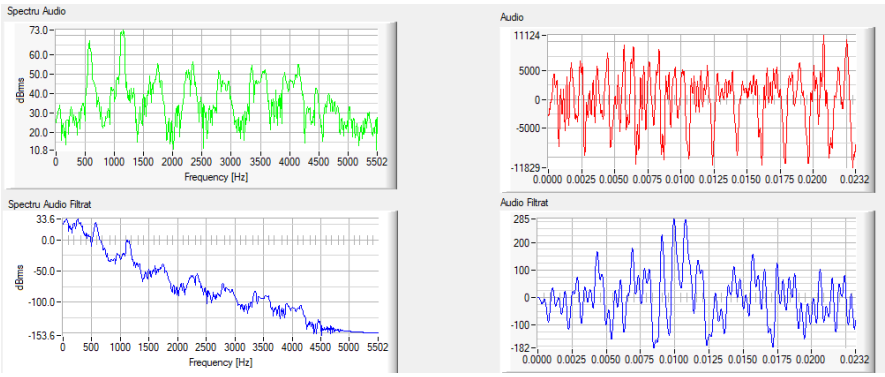

Figure 4: Ferestruire Blackman cu filtru Chebîșev de ordin I

inițial, dar cum acesta este un zgomot clar perturbativ cu multe variații bruște, filtrele realizează în cele din urmă eliminarea aproape completă a semnalului.